Nama : Muhammad Piyar Razaqa Aditya
Nim : 2510519031
UTS MTK SAINS DATA

Parameter Personalisasi

1. menentukan N
   $N = 31$
2. menentukan a
   $a = \text{Flor}\left(\frac{31}{10}\right) = 3$
3. menentukan b
   $b = 31 \bmod 10 = 1$
4. hitung k
   $k = a + b + 1$
   $k = 3 + 1 + 1 = 5$
5. hitung θ
   $\theta_0 = (a \times 30) + (b \times 5)$
   $\theta_0 = (3 \times 30) + (1 \times 5) = 90 + 5 = 95^\circ$
6. hitung α
   $\alpha = 0.001 \times (b + 1)$
   $\alpha = 0.001 \times (1 + 1) = 0{,}002$

Dipindai dengan CamScanner

$\boxed{4}$

Parameter $a = 3, b = 1, \theta_0 = 95°$

(a) Bentuk kutub

Fasor : $z_1 = (a+2) + (b+1)i = 5 + 2i$

$z_2 = (b+1) - (a+2)i = 2 - 5i$

z_1 $r_1 = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$

$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) \approx 0.3805$ rad $= 21.8019°$

$z_1 = \sqrt{29}\ \text{cis}\ (0,3805)$

z_2 $r_2 = \sqrt{2^2 + (-5)^2} = \sqrt{29}$

$\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{-5}{2}\right) \approx -1.1903$ rad $= -68.1986°$

$z_2 = \sqrt{29}\ \text{cis}\ (-1.1903)$

(b) Operasi kompleks

~~Jumlah~~ (+)

$z_1 + z_2 = (5+2i) + (2-5i) = 7 - 3i$

(x)

$z_1 \times z_2 = (5+2i)(2-5i) = 20 - 21i$

(:) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{5+2i}{2-5i} \times \frac{2+5i}{2+5i} = \frac{29i}{29} = i$

(||)

$z_1 - z_2 = 3 + 7i \rightarrow |z_1 - z_2| = \sqrt{58}$

(c) De Moivre z_1^4

gunakan

$z_1^4 = (\sqrt{29})^4\ \text{cis}(4\theta) = 29^2\ \text{cis}(1.522) = 841\ \text{cis}\ (1.522)$

aljabar :

$(5+2i)^2 = 21 + 20i$

$(21 + 20i)^2 = 41 + 840i$

$z_1^4 = 41 + 840i \rightarrow$ hasil sama = valid

(d) akar pangkat 3

$w = 8\ \text{cis}\ (95°)$

akar

$z_k = 2\ \text{cis}\left(\frac{95° + 360°k}{3}\right)$

$k = 0 \rightarrow 31,6667°$

$k = 1 \rightarrow 151,6667°$

$k = 2 \rightarrow 271.6667°$

bentuk $a + bi$

$z_1 \approx 1.70 + 1.05i$

$z_2 \approx -1.76 + 0.95i$

$z_3 \approx 0.06 - 2.00i$

Dipindai dengan CamScanner

9

(f) Interpretasi Bisnis

Arg (z_1/z_2) merepresentasikan perbedaan fase antara dua pola penjualan mingguan, yaitu produk unggulan dan produk pesaing. Nilai ini menunjukkan apakah salah satu produk mengalami puncak penjualan lebih awal atau lebih lambat dibandingkan yg lain. Jika fase berbeda signifikan, perusahaan dapat mengatur strategi promosi agar tidak terjadi kanibalisasi antar produk. Fourier Transform penting karena mampu mengubah data penjualan deret waktu menjadi domain frekuensi, sehingga pola musiman, tren periodik, dan fluktasi dapat dianalisis secara lebih jelas. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi siklus permintaan dan meningkatkan akurasi perencanaan stok serta strategi pemasaran

Dipindai dengan CamScanner